

良信 NDQ5W-QLB 型控制器操作说明

1 断电维修操作

安全信息：只有被授权的电工可以安装和维修自动转换开关。当自动转换开关连接到主回路电源后不要试图进行任何安装与维修动作，电器开始工作前，须确保断路器处于断开状态。

1.1 在维护与检修前，必须按顺序进行以下操作：

1) 将 NDQ5W 控制器调至手动模式——按下“复位”键或长按“设定”键将液晶屏点亮，按下“自动/手动”键，当“自动/手动”LED 灯从常亮变为闪烁时，表示控制器当前已在手动模式；

2) 断开所有执行断路器旁适配器上的小型断路器，确认 NDQ5W 控制器屏幕和 LED 灯全部熄灭，证明 NDQ5W 控制器已断电；

3) 通过框架本体按钮手动分闸所有执行断路器，并确认合闸储能均已释放；

4) 将执行断路器主回路、接线端子断电。

1.2 在维护与检修后，必须按顺序进行以下操作恢复 NDQ5W 产品使用：

1) 确保所有执行断路器抽屉座处于接通位置，且所有断路器处于分闸状态；

2) 将执行断路器主回路、接线端子通电，并用万用表测量适配器小型断路器上电压，确保电压正常；

3) 合上所有框架断路器旁适配器上小型断路器，此时 NDQ5W 控制器屏幕及 LED 灯点亮，但由于处于手动模式（“自动/手动”LED 灯闪烁），所以不会发出任何动作指令；

4) 用户可在手动模式下通过“手动操作区”按键选择相应的合闸模式（参考章节 3）；也可按下“自动/手动”键将控制器调至自动模式（此时“自动/手动”LED 灯常亮），以自动控制逻辑根据电源实际情况分合闸执行开关。

2 自动控制逻辑说明

所有执行动作流程均以电源 I+II 优先为例；

T1: Qs1 合闸延时，产品执行转换动作过程中，Qs1 触头合闸前的延时；

T2: Qs1 分闸延时，产品执行转换动作过程中，Qs1 触头分闸前的延时；

T3: Qs2 合闸延时，产品执行转换动作过程中，Qs2 触头合闸前的延时；

T4: Qs2 分闸延时，产品执行转换动作过程中，Qs2 触头分闸前的延时；

T5: Qql 合闸延时，产品执行转换动作过程中，母联 Qql 触头合闸前的延时；

T6: QqI分闸延时，产品执行转换动作过程中，母联QqI触头分闸前的延时。

自投自复

电源状态	触头运动状态	延时
电源I正常 电源II正常	Qs1合闸 QqI分闸 Qs2合闸	
电源I异常 电源II正常	↓	T2
	Qs1分闸 QqI分闸 Qs2合闸	
	↓	T5
	Qs1分闸 QqI合闸 Qs2合闸	
电源I正常 电源II正常	↓	T6
	Qs1分闸 QqI分闸 Qs2合闸	
	↓	T1
	Qs1合闸 QqI分闸 Qs2合闸	
电源I正常 电源II异常	↓	T4
	Qs1合闸 QqI分闸 Qs2分闸	
	↓	T5
	Qs1合闸 QqI合闸 Qs2分闸	

自投不自复

电源状态	触头运动状态	延时
电源I正常 电源II正常	Qs1合闸 QqI分闸 Qs2合闸	
电源I异常 电源II正常	↓	T2
	Qs1分闸 QqI分闸 Qs2合闸	
	↓	T5
	Qs1分闸 QqI合闸 Qs2合闸	
电源I正常 电源II正常	↓	
	Qs1分闸 QqI合闸 Qs2合闸	
电源I正常 电源II异常	↓	T6
	Qs1分闸 QqI分闸 Qs2合闸	
	↓	T4
	Qs1分闸 QqI分闸 Qs2分闸	
	↓	T1
	Qs1合闸 QqI分闸 Qs2分闸	
	↓	T5
	Qs1合闸 QqI合闸 Qs2分闸	

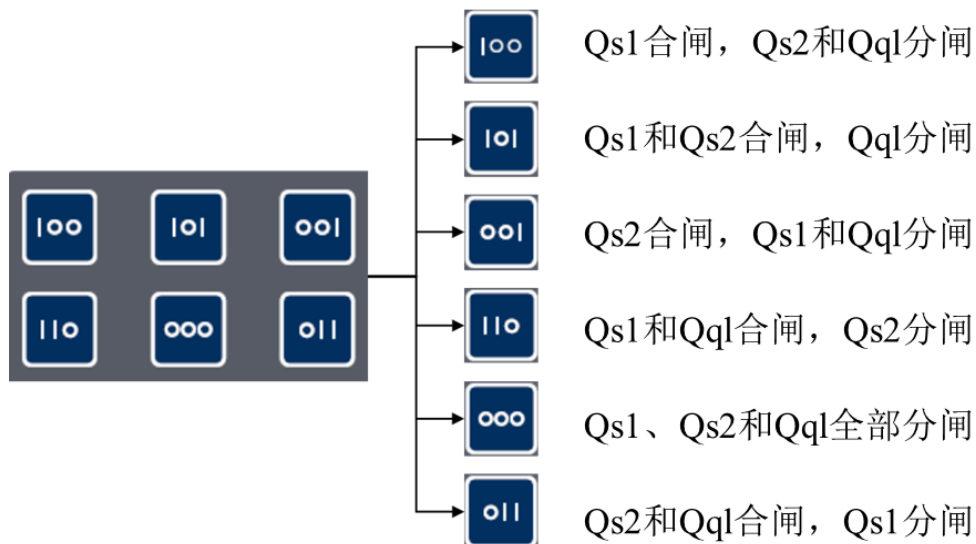
3 手动控制按键说明

当NDQ5W控制器处于“手动”模式（“自动/手动”LED灯闪烁）时，可使用面板左下“手动操作区”的按键控制执行断路器的分合闸。“手动”模式优先级高于“自动”模式。

使用步骤为：

1) 将 NDQ5W 控制器调至手动模式——按下“复位”键或长按“设定”键将液晶屏点亮，按下“自动/手动”键，当“自动/手动”LED 灯从常亮变为闪烁时，表示控制器当前已在手动模式；

2) 根据用户自己需求，按下“手动操作区”的按键进行强切转换。按键含义如下：



双电源技术支持部